EKS KUBERNETES

Sergio Morales
Armanjot Singh
Diego Miguel
Hans Jeremi Gonzalez

Introducción a EKS

Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) es un servicio de Kubernetes completamente administrado por AWS.

El principal objetivo es eliminar la complejidad operativa de crear, proteger y mantener clústeres de Kubernetes (más rentable que mantener centros de datos propios).

Las principales ventajas son:

- Velocidad: Implementación de aplicaciones más rápida y con menos carga operativa.
- Escalabilidad: Adaptación sin interrupciones a los picos de demanda de las cargas de trabajo.
- Seguridad: Integración nativa con AWS y actualizaciones automatizadas.

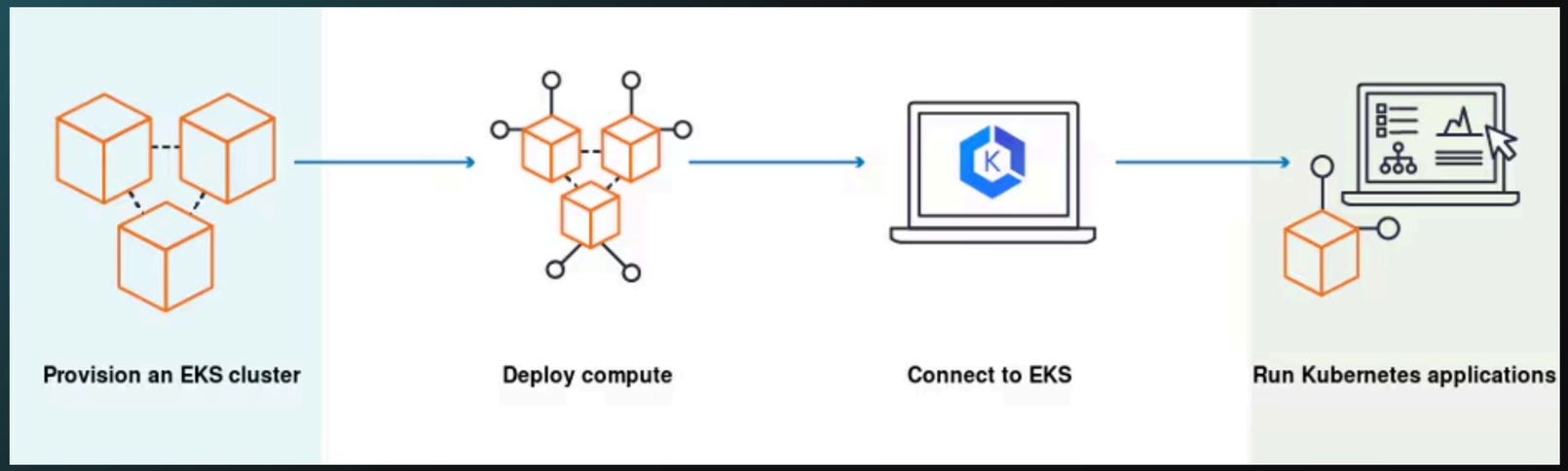
Arquitectura y Responsabilidad Compartida en EKS

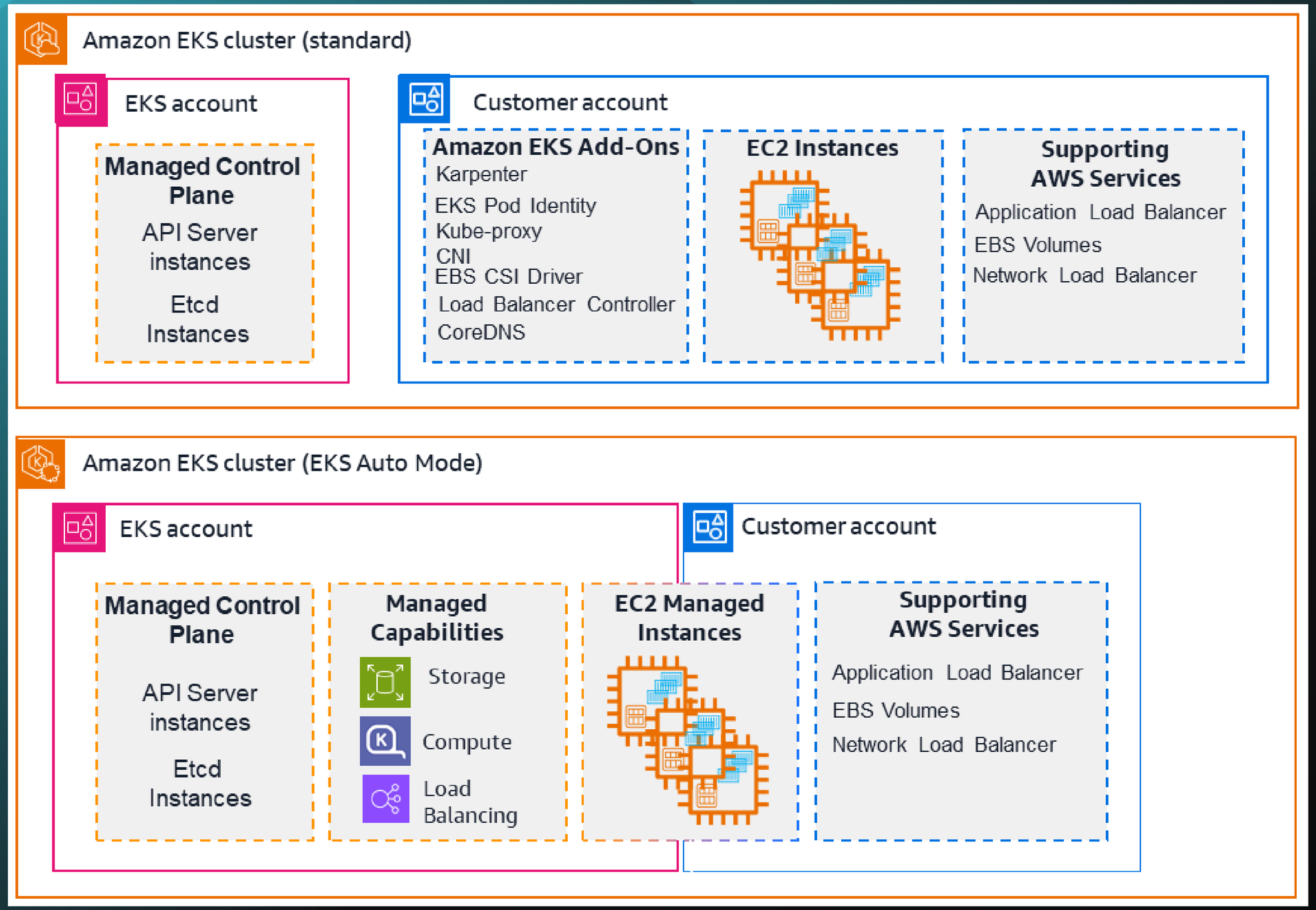
Control Plane (Gestionado por AWS):

- Aprovisionamiento y escalado automatizado de instancias del API Server y el clúster de clave-valor .
- Despliegue distribuido en múltiples Zonas de Disponibilidad (AZs) para garantizar Alta Disponibilidad (HA) y tolerancia a fallos.

Data Plane / Worker Nodes (Gestionado por el Cliente):

- Administración de instancias Amazon EC2 donde se ejecutan los contenedores (Pods).
- Uso de Managed Node Groups (Grupos de Nodos Administrados) para simplificar el aprovisionamiento, la capacidad de cómputo y las políticas de autoescalado desde la consola de AWS.




Amazon EKS cluster (standard)
EKS account
Managed Control Plane
API Server instances
Etcd Instances
Customer account
Amazon EKS Add-Ons
Karpenter
EKS Pod Identity
Kube-proxy
CNI
EBS CSI Driver
Load Balancer Controller
CoreDNS
EC2 Instances
Supporting AWS Services
Application Load Balancer
EBS Volumes
Network Load Balancer
Amazon EKS cluster (EKS Auto Mode)
EKS account
Managed Control Plane
API Server instances
Etcd Instances
Managed Capabilities
Storage
Compute
Load Balancing
EC2 Managed Instances
Customer account
Supporting AWS Services
Application Load Balancer
EBS Volumes
Network Load Balancer

Despliegue del HelloWorld en EKS

Despliegue del HelloWorld en EKS

- Se aplica un archivo YAML (de confirmación) que indica a K8s cuántas réplicas ejecutar.

- Kubernetes crea los pods (contenedores dentro de los nodos, como si fuesen dockers) automáticamente.

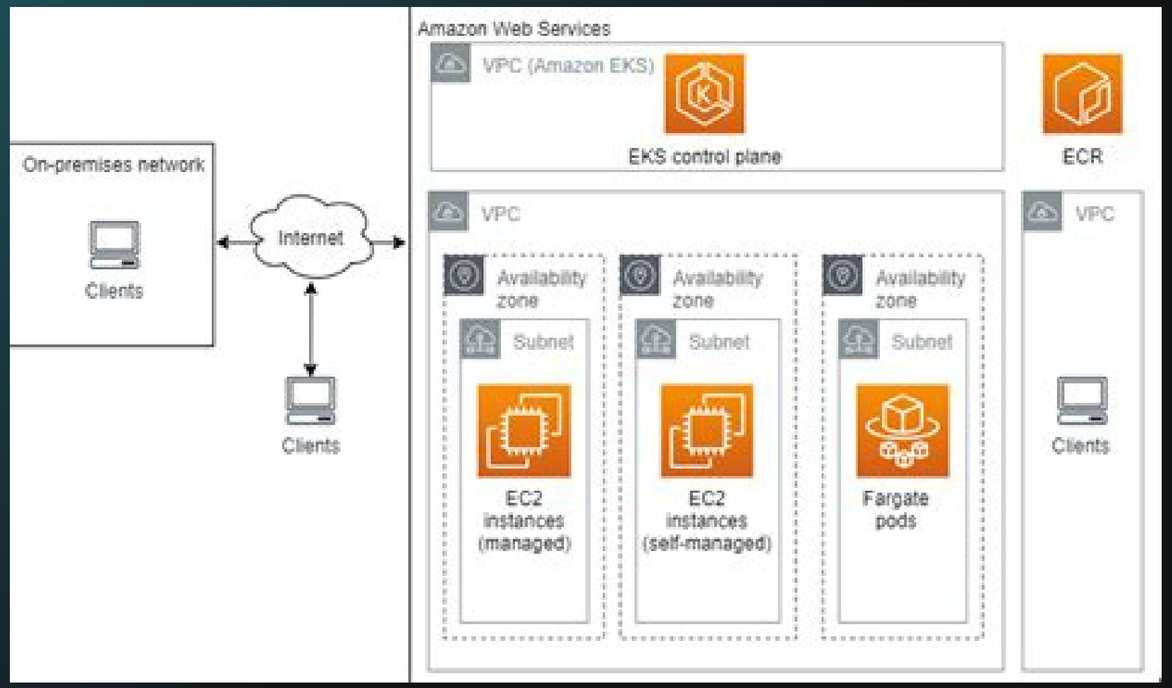
- Si un pod falla, K8s lo reemplaza sin intervención humana.

HelloWorld en Kubernetes (K8s) dentro de EKS

- Se crea una imagen Docker muy simple que devuelve “Hello World”.

- Esa imagen se sube a un repositorio.

- Kubernetes la ejecuta dentro del clúster EKS



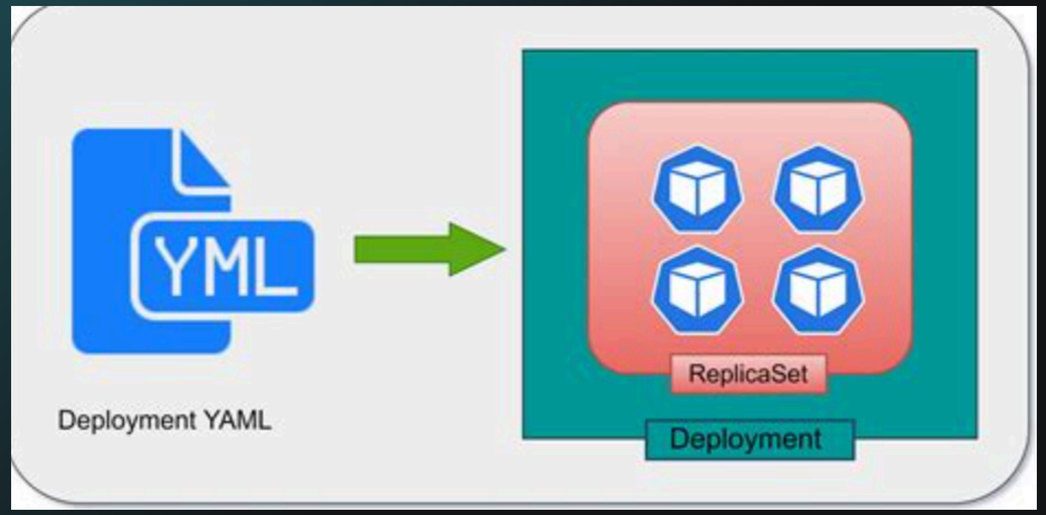
Despliegue del HelloWorld en EKS

Despliegue del HelloWorld en EKS

- Se aplica un archivo YAML (de confirmación) que indica a K8s cuántas réplicas ejecutar.

- Kubernetes crea los pods (contenedores dentro de los nodos, como si fuesen dockers) automáticamente.

- Si un pod falla, K8s lo reemplaza sin intervención humana.

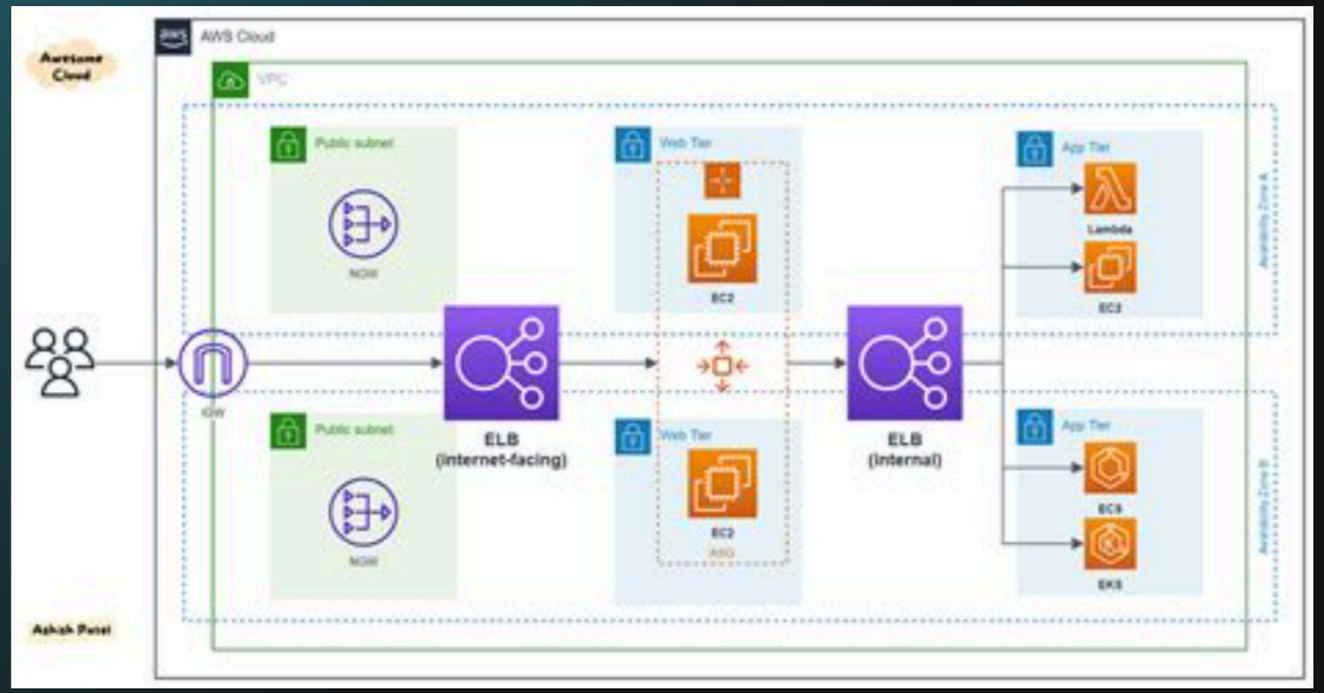


Acceso al HelloWorld desde fuera

- Se crea un Service tipo LoadBalancer.

- AWS genera una IP pública o URL para acceder al HelloWorld.

- El usuario abre el navegador y ve la respuesta “Hello World”.



Características de EKS

- Kubernetes trabaja en modo declarativo: tú defines el estado deseado y el clúster lo mantiene.
- Deployment gestiona el ciclo de vida de la app: réplicas, actualizaciones y rollback.
- ReplicaSet asegura que siempre exista el número de Pods indicado (si cae uno, se recrea)
- Extra : permite rolling updates (actualizar sin cortar servicio) y rollback si algo falla.
- Frase para decir: “Esto demuestra alta disponibilidad real: el sistema se repara solo y puedo actualizar sin downtime.”

Conectividad estable: nombres DNS

- Dentro del clúster, los componentes se descubren por nombre (DNS), no por direcciones “temporales”.
- CoreDNS permite resolver nombres internos de servicios y simplifica la comunicación entre capas.
- Ventaja clave: puedes reiniciar/recrear Pods y la app sigue conectando porque el punto de conexión lógico se mantiene.
- Esto también facilita documentación y troubleshooting: la arquitectura es predecible (siempre conectas al mismo nombre lógico).

Escalado y Observabilidad: pasar de “demo” a “operable”

- HPA (Horizontal Pod Autoscaler): escala réplicas automáticamente según CPU/RAM o métricas.
- Para métricas base, suele usarse Kubernetes Metrics Server.

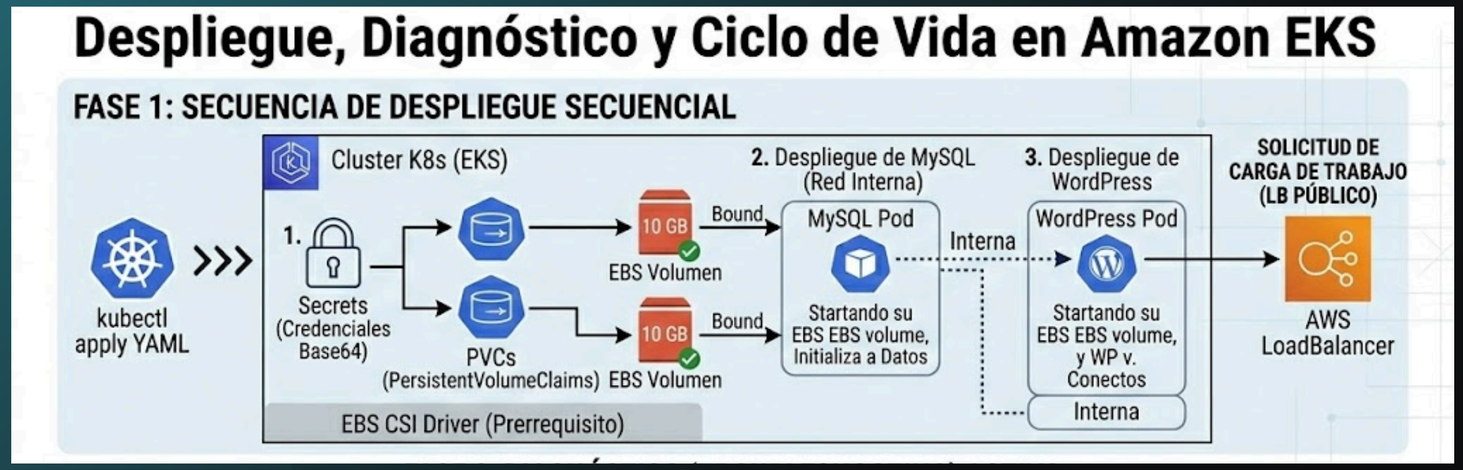
- Escalado de nodos: con autoscaling del clúster, el sistema añade/quita capacidad cuando faltan recursos.

- Observabilidad: logs y métricas para detectar problemas antes de que los vea el usuario.

Despliegue, Diagnóstico y Ciclo de Vida

El despliegue requiere un orden estricto para resolver dependencias: primero levantar infraestructura, luego validar que todo funciona y, al final, hacer teardown para optimizar costes en la nube.

- 1. Secuencia de despliegue
  - Secrets + PVCs: inyectar credenciales (Base64) y crear PVCs para aprovisionar discos EBS (quedan en Pending hasta que se asignan).
  - MySQL + WordPress: desplegar la BD en red interna y después la app, exponiéndola con LoadBalancer hacia Amazon Web Services.



Arquitectura: WordPress + MySQL con almacenamiento persistente

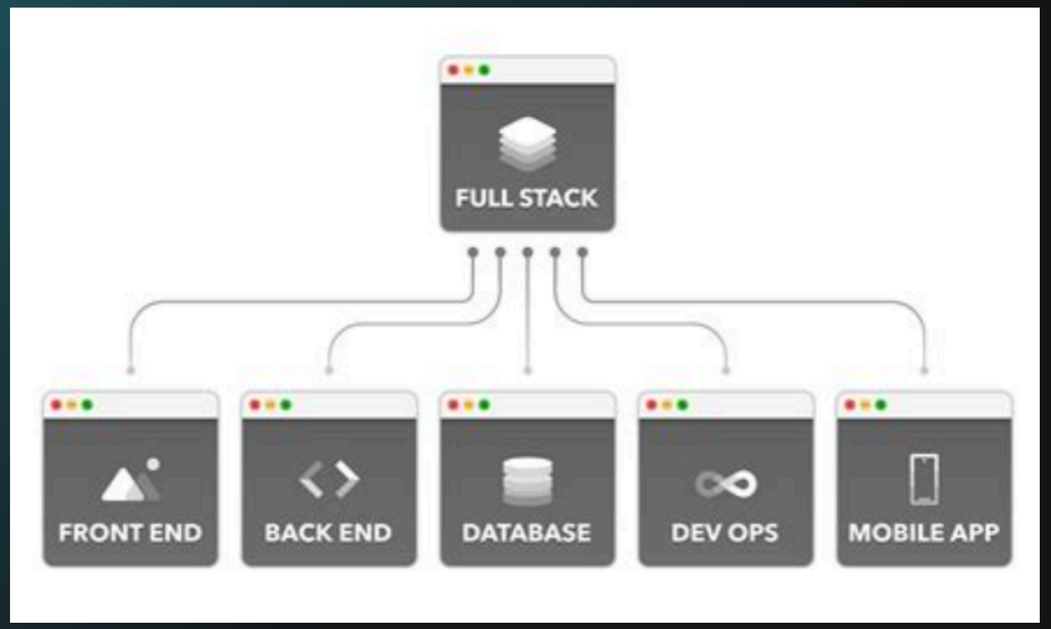
- Datos a salvo en AWS: Usamos discos persistentes para no perder información si un contenedor se apaga o reinicia.
- App y Base de Datos separadas: Mejora la seguridad y hace que el sistema sea más estable.
- Requisito clave: Hay que instalar el EBS CSI Driver en EKS para que AWS nos deje crear los discos
- Contraseñas seguras: Usamos Secrets de Kubernetes para que las contraseñas (como la del root) estén encriptadas.
- Almacenamiento (PVCs): Pedimos dos discos de 10 GB (uno para los archivos de WordPress y otro para la base de datos MySQL).
- Red protegida: La base de datos (MySQL) se queda aislada en una red interna para que nadie pueda acceder desde fuera.

Arquitectura FullStack en EKS

- El frontend y el backend se ejecutan como contenedores dentro del clúster.

- Cada parte es un despliegue independiente.

- Kubernetes gestiona la comunicación interna entre servicios.

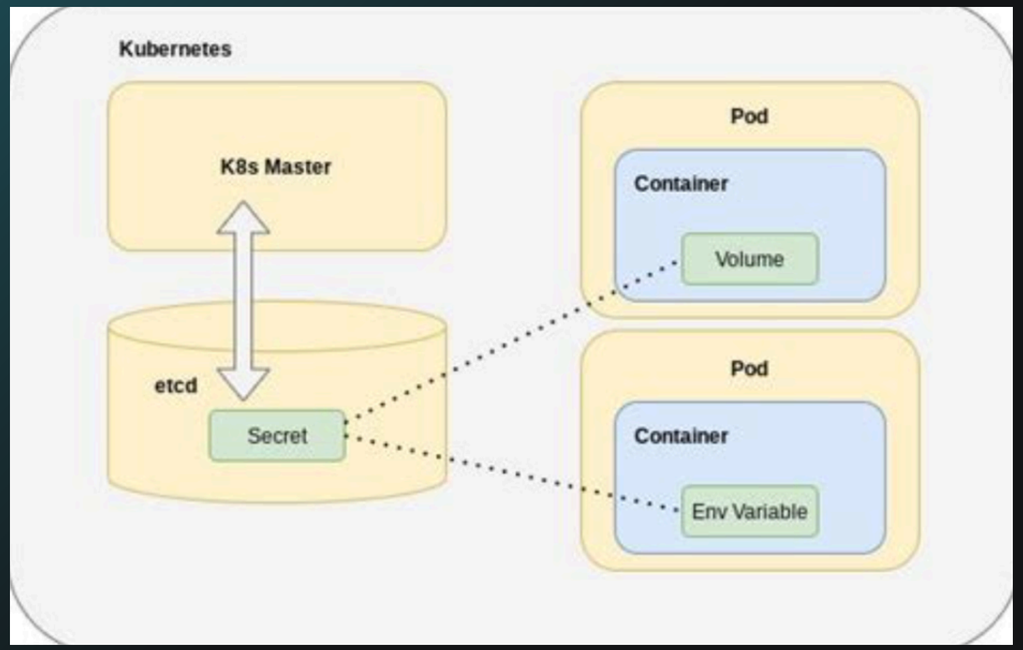


Conexión del backend con RDS

- El backend se conecta a una base de datos RDS mediante una URL interna.

- No se expone la base de datos a internet.

- Las credenciales se guardan en Secrets de Kubernetes.



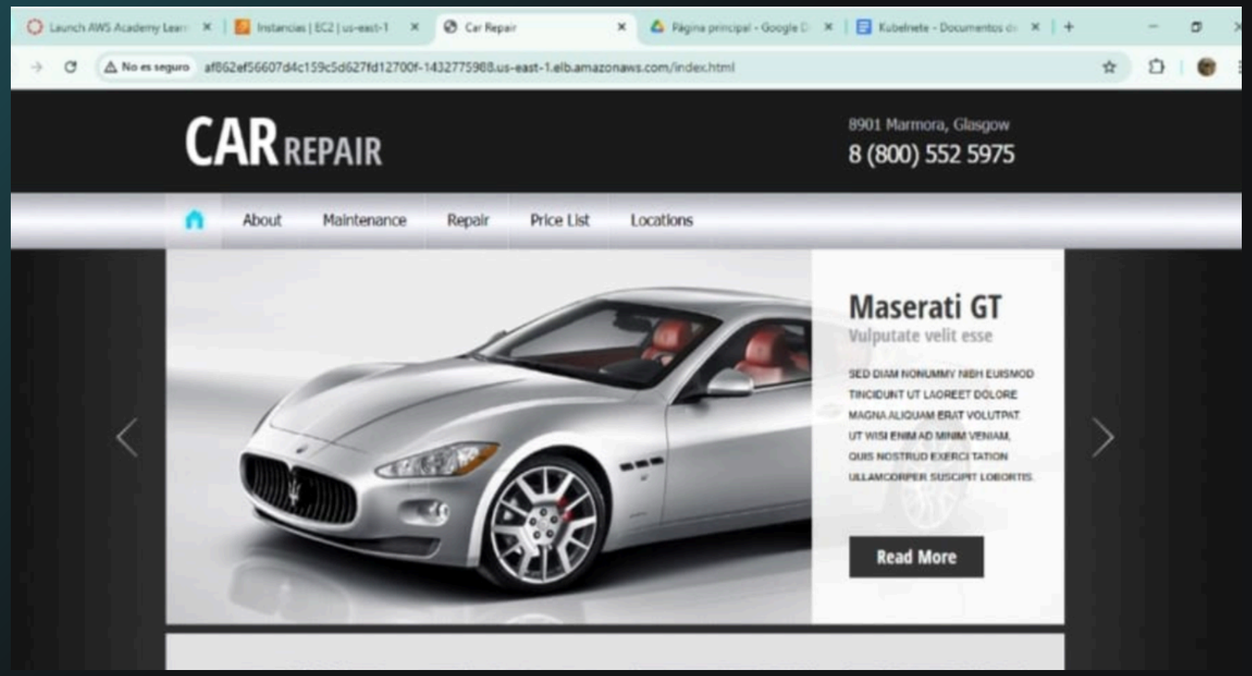
Flujo completo de la aplicación FullStack

- El usuario accede al frontend. (Es decir, nuestra pagina web)

- El frontend llama al backend dentro del clúster.

- El backend consulta o guarda datos en RDS.

- Todo ocurre dentro de la red privada de AWS.



Ejemplo real: Aplicación de reservas (FullStack en EKS + RDS)

Una empresa quiere una app para que los clientes reserven citas online.

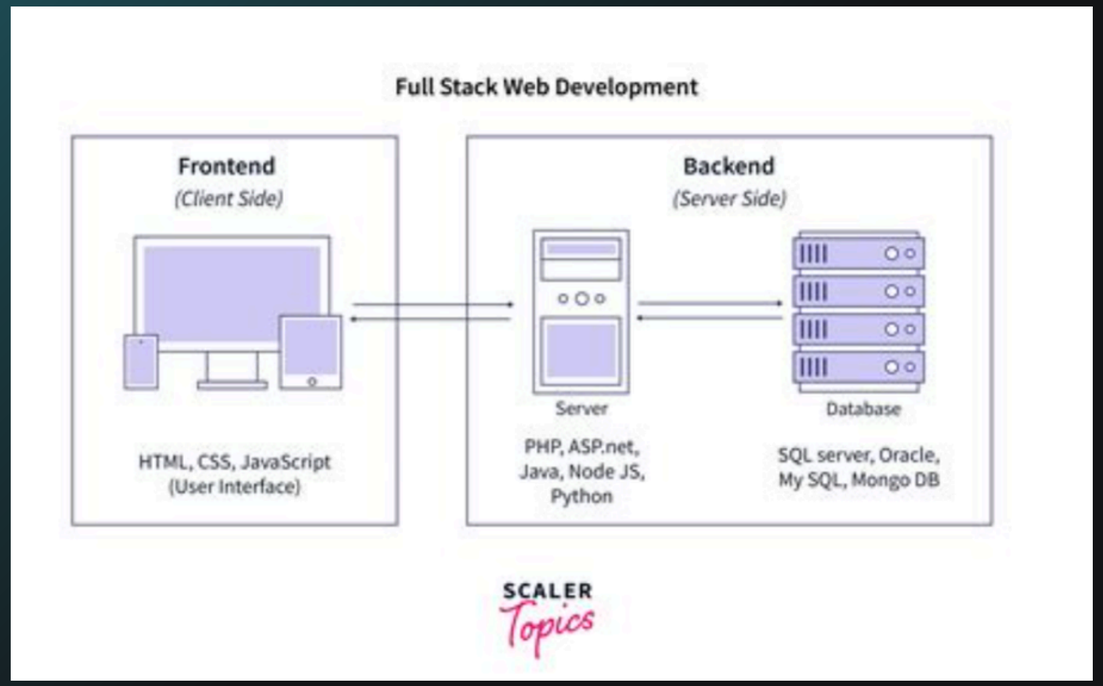
La arquitectura FullStack en EKS + RDS funcionaría así:

- Frontend: página web donde el usuario elige día y hora.

- Backend: recibe la reserva, valida disponibilidad y guarda los datos.

- RDS: almacena usuarios, horarios y reservas.

- EKS: ejecuta frontend y backend en contenedores, asegurando que siempre estén disponibles.



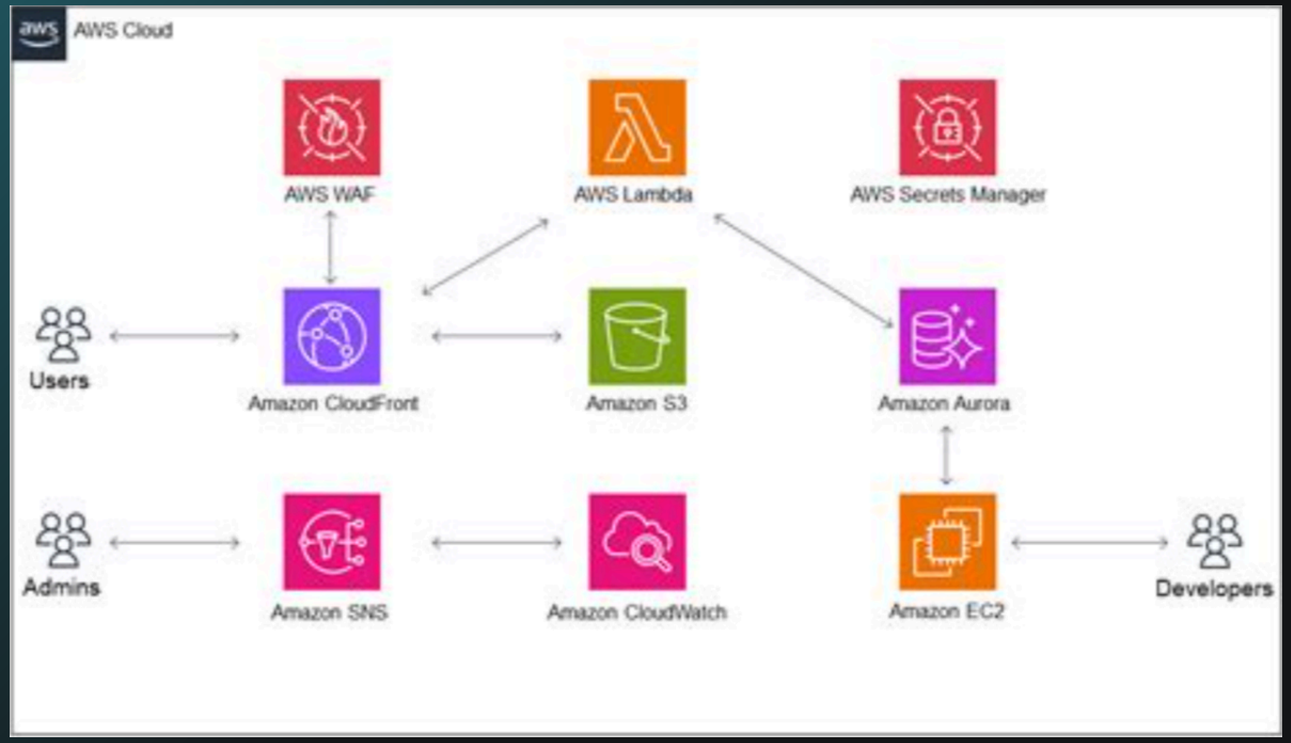
Para qué sirve realmente un FullStack en EKS + RDS

Este tipo de arquitectura se usa cuando una empresa necesita:

- Escalar automáticamente cuando hay muchos usuarios (por ejemplo, Black Friday).

- Evitar caídas: si un contenedor falla, Kubernetes crea otro.

- Separar responsabilidades: frontend, backend y base de datos están aislados.

- Actualizaciones sin interrupciones: se despliega una nueva versión sin parar el servicio.

- Seguridad: RDS queda en red privada, inaccesible desde internet.